UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Electrónica Analógica I

# Filtros activos de primer orden y diagramas de Bode

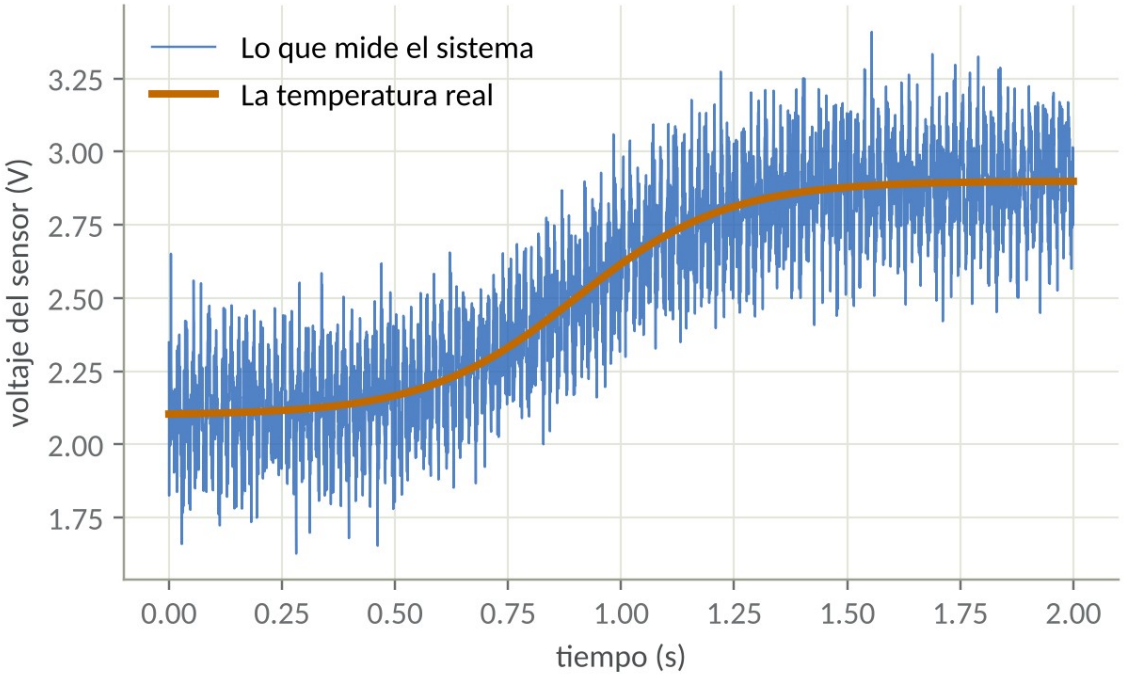
**Clase 11**

*Departamento de Energía Eléctrica y Automática*
*Facultad de Minas*
*Sede Medellín*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

EL PROBLEMA

# Una señal real nunca llega sola

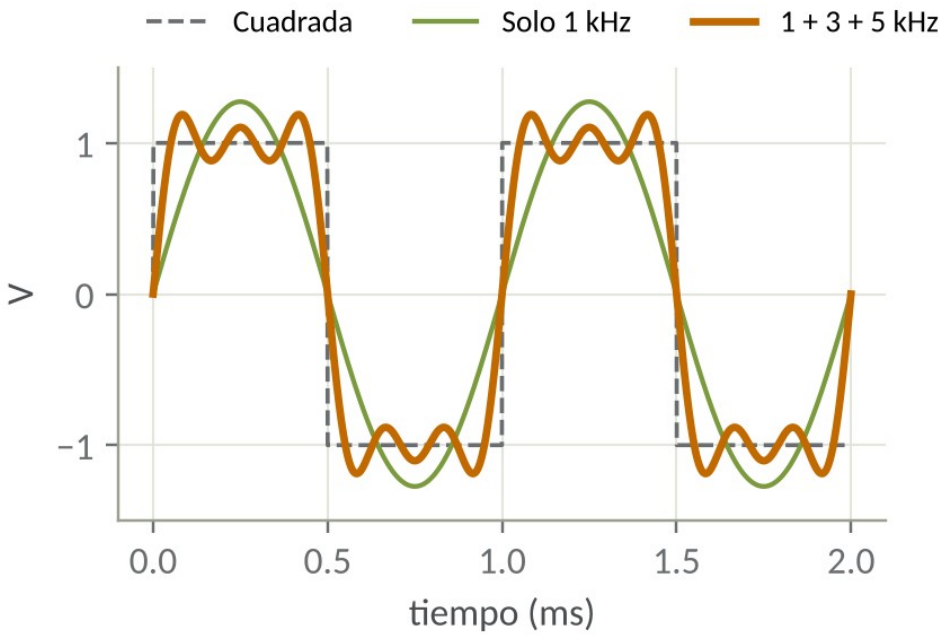


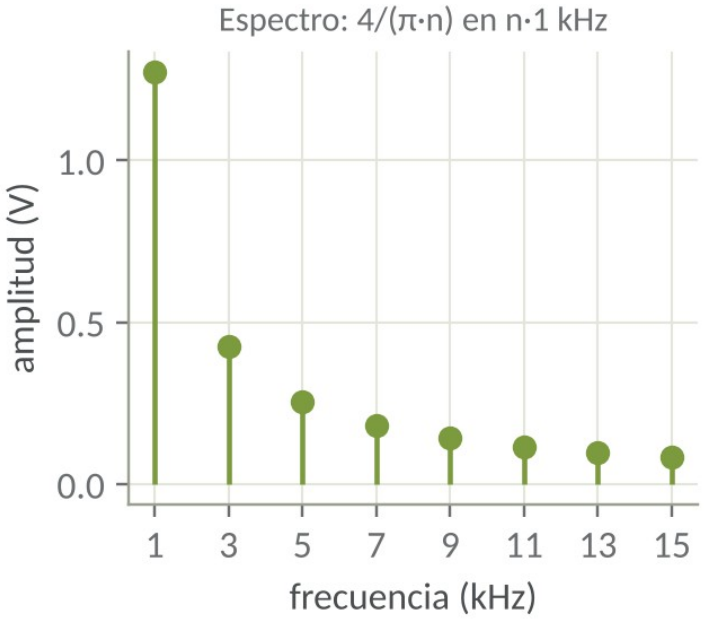

**Lo que se ve**

- **Lo que interesa:** la temperatura, que cambia en segundos.
- **Lo que sobra:** ruido del cableado y el zumbido de 60 Hz de la red, que cambian cientos de veces por segundo.
- **La pista:** lo útil y lo que sobra viven en frecuencias distintas.
- Un filtro separa las señales por su frecuencia: deja pasar unas y frena otras.

LA IDEA

# Toda señal es una suma de senoidales



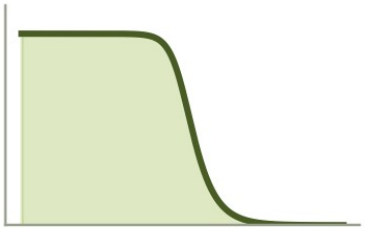




**Espectro**

Es la lista de frecuencias que forman una señal y la amplitud de cada una. Una cuadrada de 1 kHz contiene 1, 3, 5, 7… kHz.

TIPOS DE FILTRO

# Cuatro formas de elegir frecuencias

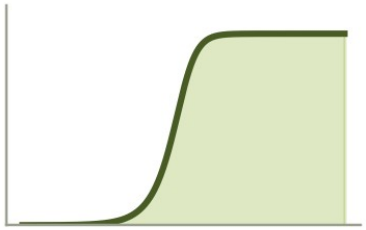



## Pasa-bajas

Deja pasar lo lento, frena lo rápido.

**Dónde se usa**

Sensor de temperatura, quitar el ruido de un audio.

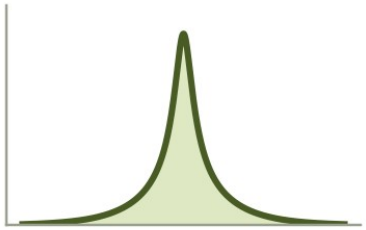



## Pasa-altas

Frena lo lento (y el DC), deja pasar lo rápido.

**Dónde se usa**

Quitar el DC de un micrófono, cortar graves de un parlante.

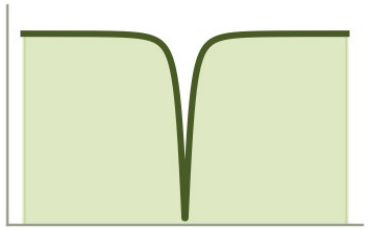



## Pasa-banda

Deja pasar solo una banda alrededor de f0.

**Dónde se usa**

Sintonizar una emisora, banda de medios de un ecualizador.




## Rechaza-banda

Elimina solo una banda angosta.

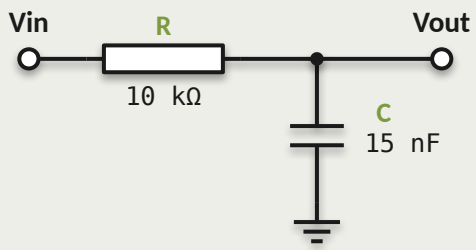
**Dónde se usa**

Quitar el zumbido de 60 Hz de la red.

*Hoy: pasa-bajas y pasa-altas de 1.er orden. La Clase 12 completa los cuatro con filtros de 2.° orden.*

# Pasivo: solo R y C. Activo: R, C y un AO

## Filtro pasivo (el que ya conocen)

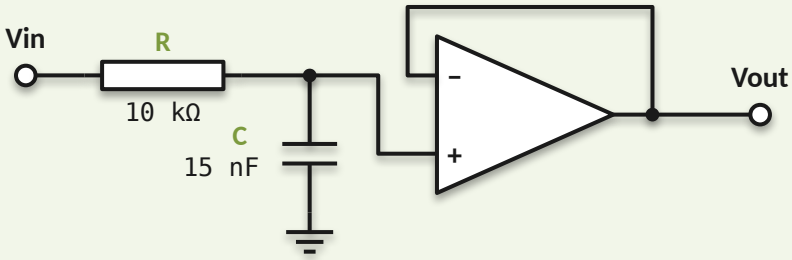



**El capacitor cambia con la frecuencia:** $|Z_C| = 1/(2\pi \cdot f \cdot C)$.

- **Frecuencia baja:** C es un circuito abierto → Vout = Vin.
- **Frecuencia alta:** C es casi un corto → Vout ≈ 0.
- **La esquina:** donde $|Z_C| = R$ → $f_c = 1/(2\pi \cdot R \cdot C) = 1{,}06$ kHz.

**Problema:** si a la salida se conecta una carga de 10 kΩ, la ganancia baja a 0,5 y fc se corre a 2,12 kHz. El filtro cambió.

## Filtro activo

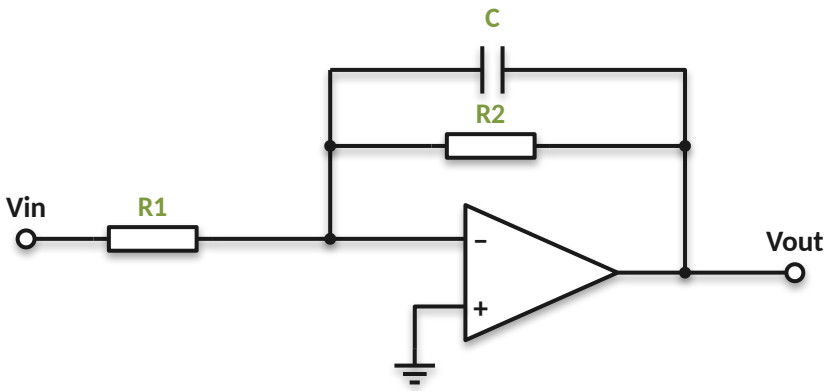



**El mismo RC, seguido de un AO.**

- **No se carga:** la entrada del AO no consume corriente y su salida alimenta la carga. Es el problema de carga de la Clase 2.
- **Puede amplificar** mientras filtra (lo vemos en la siguiente diapositiva).
- **Sin bobinas:** solo R, C y AO, baratos y pequeños.
- **A cambio:** necesita fuente (±12 V) y se satura.

*Lab: pestaña 2 · Pasivo y activo → cambia la carga y compara.*

# Un inversor con un capacitor en la realimentación




- Frecuencias bajas: C abierto → queda el inversor, K = −R2/R1.
- Frecuencias altas: C en corto → Vout ≈ 0.

**Paso 1 — la realimentación es R2 en paralelo con C:**

$$Z2 = R2 \parallel \frac{1}{sC} = \frac{R2}{1 + s \cdot R2 \cdot C}$$

**Paso 2 — la misma ecuación del inversor (Clase 3):**

$$H(s) = -\frac{Z2}{R1} = -\frac{R2}{R1} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot R2 \cdot C}$$

**Paso 3 — se lee como ganancia × polo:**

$$H(s) = \frac{K}{1 + s/\omega c}$$

$$K = -\frac{R2}{R1} \qquad fc = \frac{1}{2\pi \cdot R2 \cdot C}$$

## Para recordar

La ganancia la fija la razón R2/R1; la frecuencia de corte, solo R2 y C. Por eso se pueden ajustar por separado.

## En el laboratorio

Pestaña 3 · Diseña tu filtro → Diseño 1: es este mismo circuito. Escribe R1, R2 y C y mira la salida.

# Las ganancias se miden en decibeles

$$|H| \text{ en dB} = 20 \cdot \log_{10} \frac{|V_{out}|}{|V_{in}|}$$

| $\lvert V_{out} \rvert / \lvert V_{in} \rvert$ | dB | Se lee como |
|---|---|---|
| 100 | +40 | amplifica ×100 |
| 10 | +20 | amplifica ×10 |
| 2 | +6 | duplica |
| 1 | 0 | pasa igual |
| **0,707 (1/√2)** | **−3** | **la mitad de la potencia: el corte** |
| 0,1 | −20 | atenúa ×10 |
| 0,01 | −40 | atenúa ×100 |

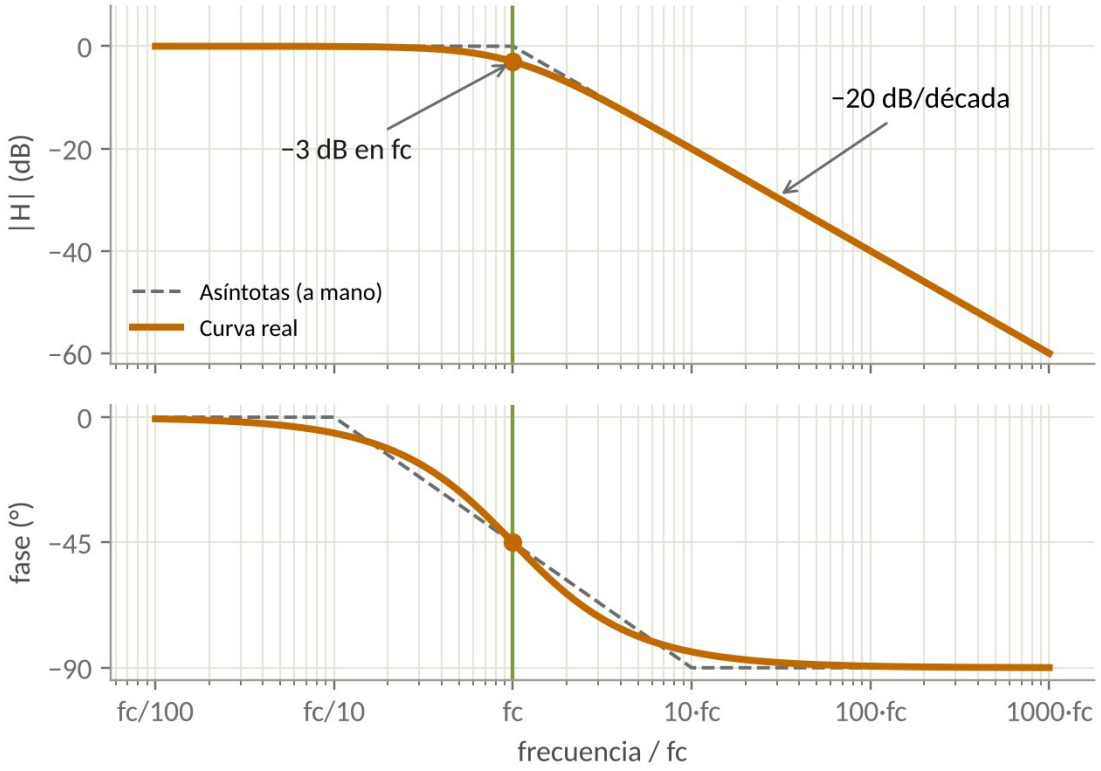
## Por qué en dB

- Números enormes y diminutos caben en la misma gráfica.
- En cascada las ganancias se multiplican; en dB se suman.

## Por qué el eje es logarítmico

- **Década:** multiplicar la frecuencia por 10 (100 Hz → 1 kHz).
- Cada década ocupa el mismo espacio en el eje.
- Así, la caída de un filtro se dibuja como una recta: «−20 dB por década».

# El Bode del pasa-bajas de 1.er orden




## Tres cosas que leer

**1. Banda de paso:** hasta fc la curva es plana, en 20·log|K| dB.

**2. El corte:** en fc la curva real está 3 dB por debajo y la fase va en −45°.

**3. La pendiente:** por encima de fc cae 20 dB por década; la fase llega a −90°.

**En el inversor,** la inversión suma 180° más: el laboratorio muestra la fase yendo de 180° a 90°.

# Cómo se calcula fc y cómo se elige

## Qué es

La frecuencia donde la salida cae a 0,707 de la banda de paso (−3 dB). Separa lo que pasa de lo que se frena.

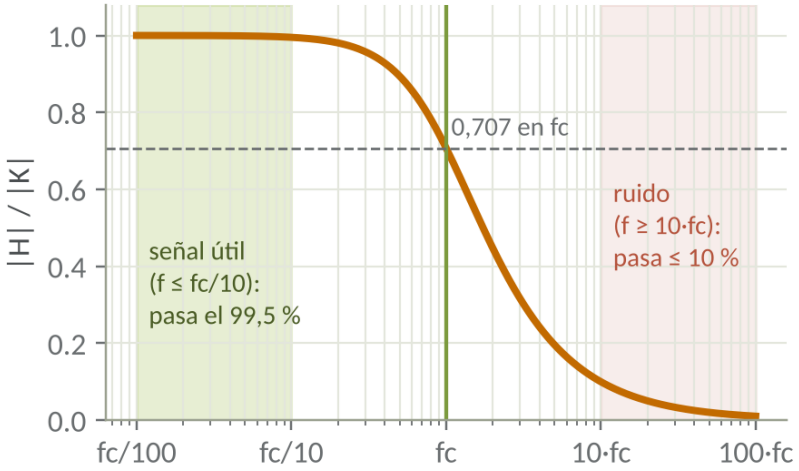
## Cómo se calcula (filtro de 1.er orden)

$$fc = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} \quad \rightarrow \quad R = \frac{1}{2\pi \cdot fc \cdot C}$$

1. Se elige un C comercial (nF o µF).
2. Se despeja R con la fc que se quiere.
3. Se redondea R a un valor comercial y se recalcula fc.

**Ojo:** en el pasa-bajas inversor la R de fc es R2 (la de la realimentación); en el pasa-altas es R1 (la que va en serie con C).

## Cómo se elige (pasa-bajas)




**Regla práctica:** fc = 10 × la frecuencia más alta de la señal útil. Así la señal pasa casi completa.

**Ejemplo:** la temperatura cambia como mucho a 0,5 Hz → fc = 5 Hz. El zumbido de 60 Hz queda 12 veces por encima de fc.

**En el pasa-altas es al revés:** fc = la frecuencia más baja útil / 10.

APLICACIÓN 1 — SENSOR DE TEMPERATURA

# Amplificar ×10 y quitar el ruido en una sola etapa

## Contexto

Un LM35 entrega 10 mV/°C y el ADC necesita 100 mV/°C. La temperatura cambia como mucho a 0,5 Hz; el cable trae ruido y zumbido de 60 Hz.

**Paso 1 — ganancia: |K| = 100/10 = 10 → K = −10**

**Paso 2 — regla: fc = 10 × 0,5 Hz = 5 Hz. Con C = 330 nF:**

$$R2 = \frac{1}{2\pi \cdot 5 \cdot 330n} = 96{,}5\ \text{k}\Omega \rightarrow 100\ \text{k}\Omega$$

**Paso 3 — R1 = R2/|K| = 10 kΩ; se recalcula fc:**

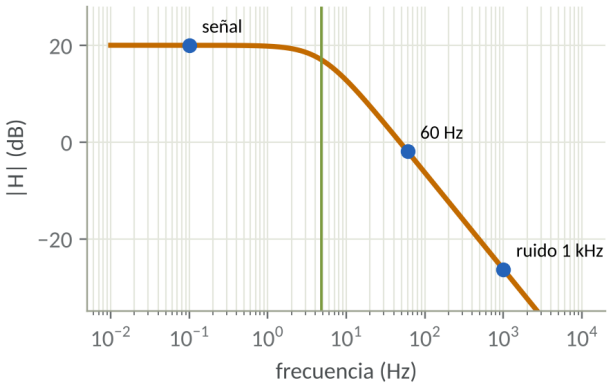
$$fc = \frac{1}{2\pi \cdot 100k \cdot 330n} = 4{,}82\ \text{Hz}$$

**R1 = 10 kΩ  R2 = 100 kΩ  C = 330 nF**

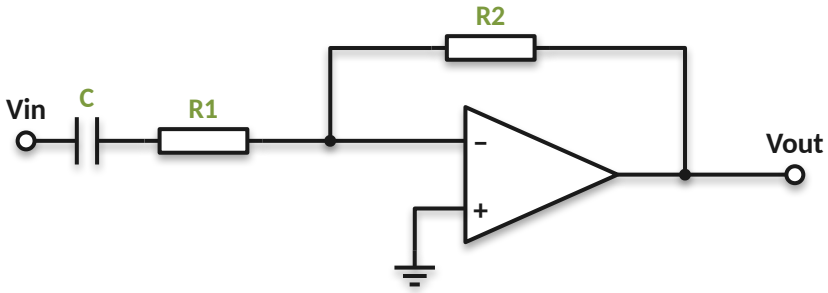
El zumbido de 60 Hz queda 21,9 dB por debajo de la señal (×12,5), y el ruido de 1 kHz, 46 dB. Lab: pestaña 3 · Diseño 1 trae este mismo filtro.

**Paso 4 — prueba de escritorio**

| Frecuencia | \|H\| (V/V) | dB | Qué es |
|---|---|---|---|
| 0,10 Hz | 10,00 | 20,0 | temperatura |
| 4,82 Hz | 7,07 | 17,0 | corte |
| 60 Hz | 0,801 | -1,9 | zumbido |
| 1000 Hz | 0,048 | -26,3 | ruido |



# Mueve el capacitor a la entrada




- Frecuencias bajas (y DC): C abierto → no entra señal.
- Frecuencias altas: C en corto → inversor, K = −R2/R1.

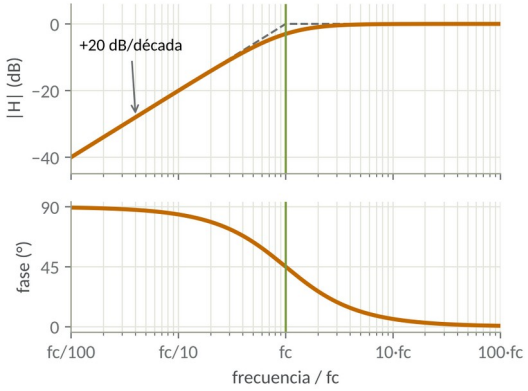
**Paso 1 — ahora la entrada es R1 en serie con C:**

$$Z1 = R1 + \frac{1}{sC} = \frac{1 + s\cdot R1\cdot C}{sC}$$

**Paso 2 — inversor con Z1:**

$$H(s) = -\frac{R2}{Z1} = -\frac{R2}{R1}\cdot\frac{s\cdot R1\cdot C}{1 + s\cdot R1\cdot C}$$

$$K = -\frac{R2}{R1} \qquad fc = \frac{1}{2\pi\cdot R1\cdot C}$$




Es el espejo del pasa-bajas: +20 dB/década por debajo de fc, plano por encima.

### Ojo con fc

Ahora el polo lo forman R1 y C (la rama de entrada), no R2. Y en DC la ganancia es exactamente cero.

APLICACIÓN 2 — QUITAR EL NIVEL DC

# Amplificar una señal sin amplificar su DC

**Contexto**

Un sensor entrega una señal de 200 Hz (±0,5 V) montada sobre 3 V de DC. Queremos amplificarla ×10 con un AO alimentado a ±12 V.

**Paso 1 — sin filtro: 3 V × (−10) = −30 V → saturado**

**Paso 2 — regla: fc = 200 Hz / 10 = 20 Hz. Con R1 = 10 kΩ:**

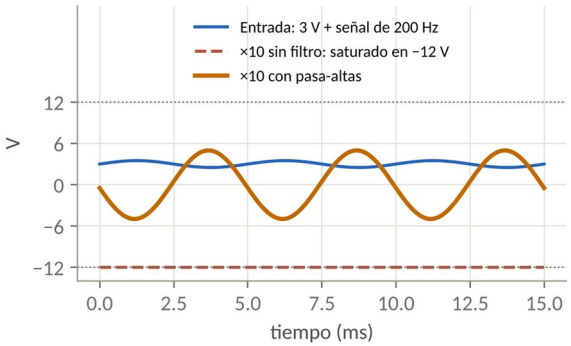
$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 20 \cdot 10k} = 796\ \text{nF} \rightarrow 820\ \text{nF}$$

**Paso 3 — R2 = 10·R1 = 100 kΩ → fc = 19,4 Hz**

**R1 = 10 kΩ  R2 = 100 kΩ  C = 820 nF**

**Paso 4 — prueba de escritorio**

| Entrada | \|H\| (V/V) | Salida |
|---|---|---|
| DC 3 V | 0 | 0 V |
| 2 Hz | 1,03 | 0,51 V pico |
| 19,4 Hz | 7,07 | 3,54 V pico |
| **200 Hz** | **9,95** | **4,98 V pico** |




**Lo que se ve:** la salida queda centrada en 0 V con ±5 V, lejos de la saturación.

**¿Por qué?** En DC el capacitor es un circuito abierto: no pasa corriente por R1 y los 3 V no llegan a la salida. La señal de 200 Hz, en cambio, está 10 veces por encima de fc y pasa completa.

RESUMEN

# Dos filtros, dos fórmulas, una forma de leerlos

### Pasa-bajas de 1.er orden

$$K = -\frac{R2}{R1} \qquad fc = \frac{1}{2\pi \cdot R2 \cdot C}$$

C en paralelo con R2 (realimentación)

Plano hasta fc, luego −20 dB/década.

### Pasa-altas de 1.er orden

$$K = -\frac{R2}{R1} \qquad fc = \frac{1}{2\pi \cdot R1 \cdot C}$$

C en serie con R1 (entrada)

+20 dB/década hasta fc, luego plano.

| Dato | Valor |
|---|---|
| Ganancia en fc | 3 dB por debajo de la banda de paso (×0,707) |
| Pendiente de 1.er orden | 20 dB por década |
| Fase en fc | ±45° respecto a la banda de paso |
| Ventaja del AO | no se carga, da ganancia, no usa bobinas |

MANOS A LA OBRA

# Reto en el laboratorio de filtros

Ábrelo desde el sitio del curso (Clase 11 → Práctica). Funciona en el celular.

1

### Pestaña 1 · ¿Qué es un filtro?

Descarga el MP3 de ejemplo (o usa una canción tuya) y escúchalo con el pasa-bajas en 200 Hz y con el pasa-altas en 3 kHz. ¿Qué instrumentos desaparecen con cada uno?

2

### Pestaña 2 · Pasivo y activo

Conecta cargas de 100 kΩ, 10 kΩ y 1 kΩ. Anota la ganancia y la fc del pasivo en cada caso. ¿Por qué el activo no cambia?

3

### Pestaña 3 · Diseña tu filtro

Calcula a mano R1 y R2 de los dos diseños (sensor de temperatura y melodía con zumbido), escríbelos y verifica. Si algo sale en «Revisa», corrige y vuelve a aplicar.